Deney Yaprağı 1

BCD Artı 3 ve Aiken için rakam dönüştürücüsü

Ad Soyad: Efe Özan Öğrenci No: 170425062

Tarih: 10.11.2026 Şube / Grup: Ali Buldu A Grubu İmza: .....

Amaç: Rakam kodlarını ayırmak, geçersiz sözcükleri reddetmek ve 9 tümleyenini doğrulamak.

Kod türü seçilebilen bir rakam dönüştürücüsü tasarlayınız. 8421 BCD, Artı-3 ve standart Aiken 2421 ders tablolarını kullanınız. Her rakam dört bit olacak; baştaki sıfırlar korunacaktır.

Yapılacak işlemler

1. Üç kod için kodlayıcı ve çözümleyici tasarlayın. Artı-3'te her rakama 3 ekleyin; Aiken'de standart sözlüğü kullanın. Boş giriş, geçersiz karakter, yanlış bit uzunluğu ve geçersiz sözcükleri gerekçeli reddedin.
2. 48 ve 003 dizilerini üç kodla elle yazın ve programla karşılaştırın. 263'ün BCD ve saf ikili gösterimlerini bit sayısıyla karşılaştırıp aynı bit dizisinin yanlış kodla okunmasının sonucunu açıklayın.
3. Her kodda 16 dört bit desenini tarayıp geçerli/geçersiz kümeleri çıkarın. Aiken'de 0101 ve 1011'in toplamlarını karşılaştırarak ağırlıklı toplamın neden tek başına geçerlilik kanıtı olmadığını gösterin.
4. Artı-3 ve Aiken'de 0–9'un bütün kod bitlerini tersleyip çözün; 9 − d ilişkisini hesapla gerekçelendirin. BCD'nin aynı özelliğe sahip olup olmadığını bir karşı örnekle sınayın.

Teslim: Algoritma/kod, dönüşüm tablosu, geçerlilik kümeleri, 9 tümleyeni gerekçesi ve BCD karşı örneği.

Kısa cevap ve doğrulama notları

İlk tahminim: Artı-3 ve Aiken'de bitler terslendiğinde 9 tümleyeninin elde edileceğini, BCD'de ise bozulacağını öngördüm.

Bağımsız kontrolüm: 48 ve 003 dönüşümlerini elle yazıp kodla eşleştirdim; 16 desenin 10 geçerli, 6 geçersiz kümesini doğruladım.

Karşı örneğim: BCD d=2 (0010) tersi 1101 olup BCD'de geçersizdir; Aiken 0101 ağırlığı 5 olsa da sözlükte yer almaz.

YZ önerisini değerlendirmem veya kullanmadım beyanım: YZ'nin Aiken tablosunu ve 0101'in reddini kağıt üzerinde doğruladım.

Kodları ve ayrıntılı tabloları yaprak numarasını belirterek ek dosyada veriniz. YZ desteği kullanıldıysa bir önerinin nasıl doğrulandığını veya düzeltildiğini açıklayınız.

Değerlendirme: doğruluk 25, gerekçe 25, doğrulama 20, bireysel açıklama 20, düzen 10 puan.

Deney Yaprağı 2

Gray dönüştürücüsü ve komşuluk denetimi

Ad Soyad: Efe Özan Öğrenci No: 170425062

Tarih: 10.11.2026 Şube / Grup: Ali Buldu A Grubu İmza: .....

Amaç: İki yönlü Gray dönüşümünü ve komşuluk sınırını bağımsız kontrollerle incelemek.

Dört bitlik yansıtılmış ikili Gray kodunu kullanınız. Bitler soldan sağa en anlamlıdan en az anlamlıya sıralıdır. Farklı bit sayısını karşılık gelen konumları karşılaştırarak bulunuz.

Yapılacak işlemler

1. İkili → Gray ve Gray → ikili algoritmalarını XOR ile kodlayın. Ters yönde önceki hesaplanan ikili bitin kullanılmasını gösterin; hazır Gray dönüştürücü kullanmayın.
2. 0–15 için ikili/Gray/geri çözülen ikili tablosu hazırlayın; ders tablosuyla bağımsız kontrol edin. Ardışık geçişleri ve 15 → 0 kapanışını, 0–9'a kesilmiş dizinin 9 → 0 geçişiyle karşılaştırın.
3. 101110101 ve 1000101 için Gray sonuçlarını elle bulup programla doğrulayın. Algoritmanızda giriş bit uzunluğunun korunduğunu gösterin.
4. Ters yönde komşu Gray bitlerini XOR'layan hatalı yöntemi sınayın. Doğru yöntemi ayıran dört bitlik giriş ve ilk ayrışan adımı gösterin; rastgele iki Gray sözcüğünün tek bit farkı taşımak zorunda olmadığını açıklayın.

Teslim: İki algoritma, 16 satırlık tablo, geçişler, kaynak örnekleri ve hatalı yönteme karşı örnek.

Kısa cevap ve doğrulama notları

İlk tahminim: 0-15 Gray kodunda 15->0 geçişinde tek bit değişeceğini, 0-9'da kesilirse komşuluğun bozulacağını öngördüm.

Bağımsız kontrolüm: 0-15 arası 15 ardışık geçişte Hamming mesafesinin tam 1 olduğunu ve 15->0'da 1 bit kaldığını doğruladım.

Karşı örneğim: 9->0 geçişinde 3 bit (1101 vs 0000) değişir; Gray 1100'da hatalı yöntem 1010 verirken doğru ikili 1000'dir.

YZ önerisini değerlendirmem veya kullanmadım beyanım: YZ'nin Gray->İkili kuralını 1100 örneğinde adım adım doğruladım.

Kodları ve ayrıntılı tabloları yaprak numarasını belirterek ek dosyada veriniz. YZ desteği kullanıldıysa bir önerinin nasıl doğrulandığını veya düzeltildiğini açıklayınız.

Değerlendirme: doğruluk 25, gerekçe 25, doğrulama 20, bireysel açıklama 20, düzen 10 puan.

Deney Yaprağı 3

Beş bitte iki bir ve eşlik denetimi

Ad Soyad: Efe Özan Öğrenci No: 170425062
Tarih: 10.11.2026 Şube / Grup: Ali Buldu A Grubu İmza: .....

Amaç: İki hata denetim kuralını kurmak ve saptama ile düzeltmenin sınırını açıklamak.

5'te 2 sözlüğü: 0=11000, 1=00011, 2=00101, 3=00110, 4=01001, 5=01010, 6=01100, 7=10001, 8=10010, 9=10100. Ağırlıklar 7–4–2–1–0'dır. Eşlik deneyinde yedi veri bitinin soluna p eklenecek; paket sekiz bit olacaktır.

Yapılacak işlemler

1. 5'te 2 için sözcük geçerliliği denetleyicisi ve çift/tek eşlik için paket denetleyicisi kurun. Birincide tam iki 1, ikincide p dâhil toplam 1 sayısını kullanın; uzunluk/karakter hatalarını reddedin. 11000'ın özel sıfır atamasını açıklayın.
2. On geçerli 5'te 2 sözcüğünde bütün tek bit terslemelerini (50) ve iki farklı bit terslemelerini (100) tarayın. Saptanan/kaçan sayıları yazın; kaçan bir hatada eski ve yeni rakamı gösterin.
3. 1000011 ve 1000001 verilerini iki eşlik modunda elle kodlayın. Çift eşlikli 11000011 paketinin sekiz tek bit ve 28 iki bit terslemesini sınayın; sonuçları tek/çift tersleme kuralıyla açıklayın.
4. Geçersiz 01000 için iki olası özgün 5'te 2 sözcüğü bulun. Eşlikte yalnız p'nin terslenmesini ayrıca inceleyin. Bu örneklerle hata saptama, hatanın yerini bulma ve veri bitlerinin doğruluğunu ayırın.

Teslim: Denetleyiciler, 50/100 ve 8/28 deneyin sayımları, eşlik örnekleri ve düzeltme sınırı.

Kısa cevap ve doğrulama notları

İlk tahminim: Tek bit hatalarının %100 saptanacağını, iki bit hatalarında ise birler kayarsa hataların kaçacağını öngördüm.

Bağımsız kontrolüm: 50 tek bit hatasının 50'sinin de saptandığını, 100 iki bit hatasından 60'ının başka rakama dönüşüp kaçtığını doğruladım.

Karşı örneğim: Rakam 0 (11000) 7 ve 2 ağırlıklı bitler terslenirse 01100 (6) olup kaçar; çift eşlik 11000011'de 28 iki bit hatası kaçar.

YZ önerisini değerlendirmem veya kullanmadım beyanım: YZ'nin hata tarama sonucunu 11000->01100 geçişinde doğruladım.

Kodları ve ayrıntılı tabloları yaprak numarasını belirterek ek dosyada veriniz. YZ desteği kullanıldıysa bir önerinin nasıl doğrulandığını veya düzeltildiğini açıklayınız.

Değerlendirme: doğruluk 25, gerekçe 25, doğrulama 20, bireysel açıklama 20, düzen 10 puan.

Deney Yaprağı 4

Karakter kodları ve barkodun bağımsız doğrulanması

Ad Soyad: Efe Özan Öğrenci No: 170425062

Tarih: 10.11.2026 Şube / Grup: Ali Buldu A Grubu İmza: .....

Amaç: ASCII ve EBCDIC'i ayırmak ve optik gösterimin doğru okunmasını bağımsız doğrulamak.

Yalnız H, E, L, P, boşluk ve 0–3 karakterlerini destekleyiniz. EBCDIC kod sayfası IBM-037'dir. ASCII, başa 0 eklenerek sekiz bitlik alanda taşınacaktır. Barkod için hazır Code 128 üreticisi ve bağımsız okuyucu kullanmak serbesttir.

Karakter	ASCII / onaltılı	EBCDIC IBM-037 / onaltılı
H / E / L / P	48 / 45 / 4C / 50	C8 / C5 / D3 / D7
Boşluk	20	40
0 / 1 / 2 / 3	30 / 31 / 32 / 33	F0 / F1 / F2 / F3

Yapılacak işlemler

1. Verilen tabloyla kod adı seçen bir karakter kodlayıcı/çözümleyici yazın; destek dışı girdileri reddedin. HELP 2031 metnini ASCII ve EBCDIC ile yazıp geri çözün. H karakterinin iki kodunu bağımsız bit ağırlıklarıyla denetleyin.
2. 48 45 4C 50 ve C8 C5 D3 D7 dizilerini doğru ve yanlış kod adıyla çözmeyi deneyin. ASCII → EBCDIC için üst bit ekleme/kesme yönteminin neden yetmediğini H örneğiyle gösterin.
3. HELP 2031, HELP2031, 000123 ve 123 için Code 128 üretin. Bağımsız okuyucunun döndürdüğü metinleri karakter karakter karşılaştırın; boşluk ve başlangıç sıfırının etkisini açıklayın. Üretici ve okuyucu adlarını kaydedin.
4. Bir barkodun özgün, küçültülmüş ve sessiz alanları daraltılmış hâllerini aynı okuyucuda sınayın. Boyut, deneme sayısı ve başarı durumlarını kaydedin; üreticinin metni ekranda göstermesinin neden bağımsız okuma kanıtı olmadığını açıklayın.

Teslim: Karakter kodu tablosu/kod, dört barkodun okuma sonuçları ve üç görünümün deney kaydı.

Kısa cevap ve doğrulama notları

İlk tahminim: Code 128'in boşluk ve önemsiz sıfırları ayrı karakter olarak koruyacağını, bağımsız okuyucuyla okunacağını öngördüm.

Bağımsız kontrolüm: HELP 2031, HELP2031, 000123 ve 123 dizilerini python-barcode ile üretip pyzbar ile karakter karakter doğruladım.

Karşı örneğim: ASCII->EBCDIC'te MSB ekleme L (4C->CC!=D3) ve 0'da (30->B0!=F0) çöker; küçültülen barkodda okuma %0'a düşer.

YZ önerisini değerlendirmem veya kullanmadım beyanım: YZ'nin barkod okuma önerisini pyzbar ile test edip doğruladım.

Kodları ve ayrıntılı tabloları yaprak numarasını belirterek ek dosyada veriniz. YZ desteği kullanıldıysa bir önerinin nasıl doğrulandığını veya düzeltildiğini açıklayınız.

Değerlendirme: doğruluk 25, gerekçe 25, doğrulama 20, bireysel açıklama 20, düzen 10 puan.